Working Time 🤓

L5: Análisis visual de datos

Es hora de que pongas en práctica todo lo aprendido. 🤓
Este apartado tiene el objetivo de ayudarte a seguir potenciando tus habilidades, por lo que a continuación encontrarás diferentes **desafíos** que podrás resolver de forma independiente y a tu ritmo.

Más adelante conseguirás las resoluciones para que valides tus respuestas y puedas monitorear tu progreso. 😉

¡Manos a la obra!

1. **Desafío 🎯**

   Vas a crear una serie de visualizaciones estadísticas utilizando la librería ***Seaborn*** *a partir de un dataset real. El objetivo es aplicar las técnicas vistas en el manual para representar gráficamente la información, utilizando el tipo de gráfico más adecuado según la naturaleza de los datos.*

   Paso a paso sugerido:

   - ***Carga de datos:***

     Carga el dataset tips incluido por defecto en Seaborn.

     ```
     import seaborn as sns
     import matplotlib.pyplot as plt
     df = sns.load_dataset("tips")
     ```

   - ***Visualizaciones requeridas:***

     ➔ ***Distribución:*** *Graficar la distribución de la columna tip usando histplot con KDE activado.*
     ➔ ***Relación bivariada:*** *Usar jointplot (tipo reg) para analizar total_bill vs tip.*
     ➔ ***Comparación por categorías:*** *Usar boxplot y violinplot para comparar tip según day.*
     ➔ ***Conteo de categorías:*** *Graficar la cantidad de comensales por género o fumador con countplot.*
     ➔ ***Matriz de correlación:*** *Crear un heatmap con la matriz de*

correlación de las variables numéricas.

➔ ***Análisis múltiple:*** *Crear un pairplot usando la variable sex como diferenciador (hue).*

2. ¿Dónde se lleva a cabo? 👩‍💻

*Se realiza en un **notebook de Python 3** utilizando entornos **gratuitos y sin registro**, como:*

- *MyBinder (cargar repositorio https://github.com/mwaskom/seaborn-data)*
- *JupyterLite*

3. Tiempo de dedicación ⏳

1 hora

4. Recursos🛠️

- *Dataset: Seaborn*
  - *df = sns.load_dataset("tips")*
- *Tutorial complementario en ingles (opcional): https://www.youtube.com/watch?v=6GUZXDef2U0*

5. Plus ➕

- *Explora otros datasets disponibles con sns.get_dataset_names() y aplica los mismos gráficos.*
- *Personaliza tus visualizaciones con paletas como Set2, coolwarm, Blues.*
- *Usa FacetGrid para generar múltiples gráficos comparativos según una categoría (por ejemplo, sex o smoker).*

6. ⚠️Condición

Esta práctica o ejercitación **no requiere ser entregada y/o evaluada** por el mentor. No obstante puedes compartir tus resultados con el resto de los bootcampers y construir conocimiento en conjunto.

Resolución del desafío 👇

- Carga de librerías y dataset

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# Cargar dataset
df = sns.load_dataset("tips")
df.head()
```

- Distribución de la columna tip usando histplot

```
sns.histplot(df['tip'], kde=True, bins=20, color='skyblue')
plt.title("Distribución de las propinas")
plt.xlabel("Monto de propina")
plt.ylabel("Frecuencia")
plt.show()
```

- Relación entre total_bill y tip con jointplot

```
sns.jointplot(data=df, x='total_bill', y='tip', kind='reg', height=6)
```

- Comparación de tip según day con boxplot y violinplot
  Boxplot:

```
sns.boxplot(x='day', y='tip', data=df, palette='Set2')
plt.title("Distribución de propinas por día")
plt.show()
```

Violinplot:

```
sns.violinplot(x='day', y='tip', data=df, palette='Set3')
plt.title("Distribución y densidad de propinas por día")
plt.show()
```

- Conteo de registros por categoría con countplot

```
sns.countplot(x='sex', data=df, palette='pastel')
plt.title("Cantidad de registros por género")
plt.show()

sns.countplot(x='smoker', data=df, palette='muted')
plt.title("Cantidad de fumadores vs no fumadores")
plt.show()
```

- Matriz de correlación con heatmap

```
correlation = df.corr(numeric_only=True)
sns.heatmap(correlation, annot=True, cmap='coolwarm', linewidths=0.5)
plt.title("Matriz de correlación entre variables numéricas")
plt.show()
```

- Visualización múltiple con pairplot

```
sns.pairplot(df, hue='sex', palette='Set1')
```